تكليف PBL · الصف الثاني الثانوي

قالب التصميم الشامل (PBL Canvas) – مشروع «الرسالة السرّية»

إعادة هندسة فصل المصفوفات في رياضيات 2-1 ليصبح مشروع «غرفة هروب» بين الفصلين بسؤال محوري ومنتج لجمهور حقيقي

المعلمة: رناد حماد

المادة: الرياضيات 2-1

الصف: الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)

الفصل: المصفوفات (العمليات، الضرب، المحددات، المعكوس، الأنظمة)

المشرفة التعليمية: جمانه البكري

البرنامج: التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

السؤال المحوري: كيف نرسل رسالة سرّية لا يفكّها إلا من يملك مصفوفة المفتاح؟ ولماذا تفشل بعض المفاتيح مهما حاولنا؟

❓ السؤال المحوري

كيف نرسل رسالة سرّية لا يفكّها إلا من يملك مصفوفة المفتاح؟ ولماذا تفشل بعض المفاتيح مهما حاولنا؟

سؤال مفتوح يحتاج ضرب مصفوفات حقيقيًا لا تمرينًا، ويقود مباشرة إلى المحدد والمصفوفة العكسية: المفتاح الفاشل هو الذي محدده صفر.

🎯 أهداف التعلم والمعايير

العمليات على المصفوفات، ضرب المصفوفات (شرط الأبعاد)، المحددات، المصفوفة العكسية، واستعمال المصفوفات في حل الأنظمة والترميز. مستويان: أساسي (بلا باقي قسمة) ومتقدم (باقي القسمة على 26 كما في الشفرات الحقيقية).

مهارات القرن 21: حل المشكلات، التعاون، التواصل الرياضي (شرح الفك خطوة بخطوة أمام فريق آخر).

🏗️ المنتج النهائي

لغز «غرفة هروب» من كل فريق: رسالة مشفرة + بطاقة المفتاح 2×2 + ورقة الحل النموذجية + لوحة شرح (لماذا هذا المفتاح يعمل: المحدد ≠ 0). الفصل 11/1 يحل ألغاز 11/2 والعكس في حصة «غرفة الهروب».

امتداد للمتميزات: مفتاح 3×3، أو رسالة لأولياء الأمور تُفك في البيت بالمفتاح المرسل عبر منصة علو.

👥 الجمهور الحقيقي

الفصل الآخر (يحل اللغز فعليًا)، المشرفة التعليمية (تحكّم غرفة الهروب)، أولياء الأمور (رسالة مشفرة للبيت)، ومعرض القسم بلوحات الشرح.

اللغز الذي لا يُفك أو يُفك بسهولة مفرطة يعطي تغذية راجعة فورية وحقيقية.

⏱️ الزمن والمراحل

ثلاث حصص + عمل منزلي قصير: (1) التخطيط واختيار المفتاح والتحقق من محدده، (2) التشفير وبناء اللغز واللوحة، (3) حصة غرفة الهروب والتقويم.

يبدأ بعد درس المحددات والمصفوفة العكسية مباشرة ليكون تطبيقًا لا تمهيدًا.

🧭 البوصلة: خطة التقييم

رادار البدء: 3 أسئلة (ضرب مصفوفة المفتاح 2×2 في عمود من صفّين (رتبته 1×2)، حساب محدد، شرط الضرب). النبض المستمر: تذكرة خروج متدرجة، تقييم أقران بنموذج «نقطة قوة ← توصية ← سؤال للتفكير»، ولوحة «مفاتيح ناجحة/فاشلة». بوابة التتويج: روبرك 4 معايير بمستويات مبتدئ/نامٍ/متمكن/متقدم.

الروبرك يُعلن قبل البدء؛ درجة فردية (ورقة فك فردية) بجانب درجة الفريق.

⚙️ المحرك: الفرق والأدوار والتمايز

فرق من 4 بأدوار متناوبة: قائدة/مقدّمة، مشفِّرة (الضرب)، محلِّلة (المحدد والمعكوس)، موثِّقة (بطاقة المفتاح والسجل). المستوى 1: مفتاح معطى + جدول ضرب جاهز؛ المستوى 2: اختيار المفتاح والتحقق؛ المستوى 3: باقي القسمة على 26 ومفتاح 3×3.

الطالبة المتفوقة تُصمّم «المفتاح الفخ» (محدده صفر) ليكتشفه الفريق الآخر؛ ومن تحتاج دعمًا تبدأ بالتشفير بمفتاح جاهز ثم تنتقل.

📘 سجل الرحلة: التوثيق والانعكاس

محفظة الإنجاز: مجلد OneDrive «الرسالة السرية» بثلاث مجلدات للمراحل وشاهد مؤرخ لكل مرحلة. سجل اجتماعات الفريق: بطاقة الفريق والمفتاح. مجلة التعلم: بطاقة تأمل بأسئلة النبض الأسبوعي.

لوحات الشرح تُعلق في ممر القسم بعد حصة غرفة الهروب.

سير المشروع

المرحلة	الإجراء	الشاهد المؤرخ	الزمن
1 التخطيط	تكوين الفرق والأدوار، إعلان الروبرك، اختيار المفتاح 2×2 وحساب محدده ومعكوسه في بطاقة المفتاح (بوابة إلزامية: المحدد ≠ 0).	بطاقة المفتاح موقعة	الحصة الأولى
2 التشفير وبناء اللغز	ترميز الرسالة (6 حروف على الأقل)، الضرب بالمفتاح، تدقيق متبادل، كتابة ورقة الحل النموذجية ولوحة الشرح «لماذا يعمل المفتاح».	ورقة العمل + صورة اللوحة	الحصة الثانية + منزلي
3 غرفة الهروب والتقويم	تبادل الألغاز بين 11/1 و 11/2، فك بالمعكوس، عرض دقيقتين لكل فريق، تقييم أقران، ورقة فك فردية، بطاقة تأمل.	الروبرك + ورقة الفك + التأمل	الحصة الثالثة

جدول التشخيص – ثلاثة تحديات متوقعة بأسبابها الجذرية وعلاجها الفوري

#	العرَض (التحدي)	السبب الجذر	العلاج الفوري (الحل المبدئي)
1	**فرق تختار مفاتيح محددها صفر فيستحيل الفك** التقييم	اختيار المفتاح قبل فهم شرط المعكوس	بوابة إلزامية «احسبي المحدد قبل التشفير» في بطاقة المفتاح، ولوحة صفية «مفاتيح ناجحة/فاشلة» تتحول إلى درس مصغّر: لماذا يفشل المحدد صفر؟
2	**ضياع الوقت في حسابات الضرب اليدوية والأخطاء الحسابية** إدارة الفصل	غياب قالب عمل ومتابعة مرئية	ورقة عمل بقالب ثابت (حرف ← رقم ← ضرب ← ناتج)، مؤقت مرئي لكل مرحلة، تدقيق متبادل بين المشفِّرة والمحلِّلة قبل تسليم اللغز.

3	**التنافس بين الفصلين يتحول إلى نزاع أو تسريب مفاتيح** إدارة الفصل	اختلاف الآراء والتنافس على الفوز	ميثاق غرفة الهروب يُوقّع مسبقًا، درج حل النزاعات (التهدئة ← التعبير ← الفهم ← عصف ← الاختيار ← المتابعة)، وتسليم المفاتيح للمعلمة في مظروف مغلق قبل الحصة.

بند المرح المنظّم: «كن منصفًا يا سيدي القاضي» (10 دقائق في حصة غرفة الهروب): محاكمة تمثيلية لمفتاح محدده صفر: قاضية، مدّعية تثبت بالحساب أن رسالتين مختلفتين تُشفَّران بالناتج نفسه فلا يمكن الفك، محامية تنقذ المتهم بتغيير عنصر واحد فيصبح المحدد ≠ 0 ويُفك النص، ثم الحكم. الغاية: ترسيخ شرط المعكوس بالضحك. لكل فريق ورقة سيناريو مع **كشف إجابة** يُستعان به عند التعثر. وتسبقها لعبة «افتح الصندوق» (على طريقة Wordwall: 9 صناديق بأسئلة الفصل ولوحة نقاط للفرق الأربعة) في بداية حصة غرفة الهروب.

سؤال المغادرة – الأداة الواحدة التي أبدأ بها صباح الغد

أداة واحدة أبدأ بها صباح الغد: «بطاقة المفتاح» – ورقة واحدة فيها المفتاح 2×2، وحساب محدده، ومعكوسه، وتوقيع أعضاء الفريق بأدوارهم؛ تُصوَّر كأول شاهد مؤرخ في مجلد OneDrive «الرسالة السرية».

الربط بما نُفّذ: المشروع امتداد لتحضير الدرسين 2-2 و 2-3 ولمراجعة الفصل واختبار الفترة الثانية (المصفوفات)، وصُمم وفق أنظمة التشغيل الثلاثة في دليل الدورة: البوصلة (التقييم)، المحرك (الإدارة)، وسجل الرحلة (التوثيق)، وبنموذج التمايز الثلاثي المعتمد في المحطة الرابعة (OCE).

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم